



1. Considere as seguintes afirmações:

- (a) Quem saiu do DMat sem guarda-chuva molhou-se.
- (b) O António saiu do DMat e molhou-se.
- (c) O António foi o único que se molhou.

Exprima cada uma das afirmações anteriores na linguagem de primeira ordem munida do símbolo $=$ (com a interpretação usual) e usando os seguintes predicados com a respetiva interpretação no domínio (universo) dos alunos da UA:

$S(x)$: x saiu do DMat; $M(x)$: x molhou-se; $G(x)$: x leva guarda-chuva.

2. Considere uma linguagem de primeira ordem com os símbolos de predicado C de dois argumentos, P , Q e R de um argumento, sendo x , y , z , símbolos de variáveis, com as seguintes fórmulas:

$$F_1 \equiv \forall x \left(\left(\forall y (C(y, x) \rightarrow P(y)) \right) \rightarrow R(x) \right)$$

$$F_2 \equiv \forall x \left(Q(x) \rightarrow P(x) \right)$$

$$F_3 \equiv \forall x \left(\left(\exists y (C(x, y) \wedge Q(y)) \right) \rightarrow Q(x) \right)$$

$$F_4 \equiv \forall z \left(Q(z) \rightarrow R(z) \right)$$

- (a) Partindo de $\{F_1, F_2, F_3, \neg F_4\}$ mostre que se obtém o conjunto de cláusulas

$$\{C(f(x), x) \vee R(x), \neg P(f(x)) \vee R(x), \neg Q(x) \vee P(x), \neg C(x, y) \vee \neg Q(y) \vee Q(x), Q(a), \neg R(a)\},$$

onde f e a são símbolos de função de um argumento e constante de Skolem, respetivamente.

- (b) Use o método de resolução para mostrar que $F_1, F_2, F_3 \models F_4$.

3. Considere a interpretação $(\mathcal{M}, V)$ com uma estrutura $\mathcal{M}$ de domínio $D = \{1, 3, 5, 15\}$, predicados $L(x, y)$: “ $x < y$ ” e $M(y, x)$: “ y é um múltiplo de x ” (isto é, $y = kx$, $k \in \mathbb{N}$) e valoração V definida por $V(x) = 1$ e $V(y) = 15$, sendo x e y , símbolos de variáveis. Justificando, avalie se a interpretação $(\mathcal{M}, V)$ é um modelo para a fórmula φ (ou seja, se $(\mathcal{M}, V) \models \varphi$), onde

$$\varphi \equiv \exists y \forall x \left(M(y, x) \rightarrow L(x, y) \right).$$

4. Um inquérito feito aos alunos de uma escola secundária revelou que 220 alunos gostam da área da saúde, 240 gostam da área das ciências exatas e 180 gostam de humanidades, 35 gostam de ciências exatas e humanidades, 30 gostam de saúde e humanidades, 15 gostam de saúde e ciências exatas e 5 gostam das três áreas. Supondo que todos os alunos da escola responderam ao inquérito e indicaram pelo menos uma das três áreas nas suas preferências, determine

- (a) o número de alunos da escola;
- (b) o número de alunos da escola que gostam apenas de uma das três áreas.

5. Num saco opaco encontram-se as peças de um puzzle. As peças têm quatro formatos diferentes e cada peça está numerada com um número de 1 a 5. Determine o menor número de peças que devem ser retiradas do saco para garantir que se retirem pelo menos 4 peças com o mesmo formato e 3 peças com o mesmo número.
6. Uma pastelaria oferece 5 tipos diferentes de doces: brigadeiro, pastel de nata, ovo mole, queijada e bolo de arroz. Um cliente deseja comprar uma caixa com 8 doces, podendo escolher livremente entre os diferentes 5 tipos, inclusive podendo repetir os mesmos doces. De quantas formas diferentes o cliente pode compor a sua caixa de doces? Justifique devidamente.
7. Sabendo que no desenvolvimento de $\left(x^2 + y + \frac{1}{y}\right)^n$ a soma de todos os coeficientes é 3^6 , determine o coeficiente de x^4y^2 nesse desenvolvimento.

Cotações:	1.(a)	1.(b)	1.(c)	2.(a)	2.(b)	3.	4.(a)	4.(b)	5.	6.	7.
	1.0	1.0	1.0	2.5	2.5	2.0	1.5	2.5	2.0	2.0	2.0
